Pregunta 1: Comentes (60 puntos)

1a) Un gerente de portafolio defiende su estrategia, y argumenta que su fondo siempre busca sólo los activos con mayor retorno esperado para maximizar las ganancias. Comente. (20 puntos)
1b) Considere la estructura de tasas cero cupón de una empresa: en general, las tasas de corto plazo son menores que las de largo plazo. Sin embargo, no siempre es así. Entregue un ejemplo de una situación en la que las tasas cero cupón de corto plazo de una empresa sean mayores que las de largo plazo. (20 puntos)
1c) Como sabemos los mercados son eficientes, al menos en su forma semi-fuerte, por lo que los precios actuales de los activos financieros reflejan toda la información pública disponible (presente y pasada). Este tipo de eficiencia de mercado se lograría porque el regulador del mercado financiero interviene constantemente, ajustando precios para generar eficiencia y estabilidad. Por lo tanto, no sería posible utilizar modelos econométricos basados en datos históricos de precios para predecir los movimientos futuros de los activos. Comente. (20 puntos)

Pregunta 2: CAPM (60 puntos)
Se pide analizar el desempeño histórico de dos fondos de inversión, el Fondo Águila y el Fondo León, en comparación con el CAPM. La tasa libre de riesgo es 3% (base anual). La siguiente tabla resume el desempeño histórico de estos dos fondos:

Activo	Retorno Promedio Histórico (base anual)	Desv. Estándar Histórica (base anual)	Covarianza de los retornos de los fondos con el portafolio mercado: Cov(r_i, r_m)
Fondo Águila	11%	18%	0.01728
Fondo León	9.0%	10%	0.00864
Portafolio de Mercado	10.0%	12%	

2a) Determine los betas de ambos fondos, y explique qué indica cada beta con respecto de su exposición al riesgo sistemático del portafolio de mercado. (30 puntos)
2b) Calcule el alfa de Jensen de cada fondo. Explique qué mide el alfa y qué implicancias tiene para la gestión del Fondo Águila y del Fondo León. (30 puntos)

Pregunta 3: APT (60 puntos)
Suponga un modelo APT de dos factores. La tasa libre de riesgo es $r_f = 1\%$ (base anual). Las primas por riesgo de los factores son $\lambda_1 = 3\%$ y $\lambda_2 = 2\%$. Considere un activo con las siguientes características:

	β_{i1}	β_{i2}
Activo	0.6	0.4

3a) Calcule el retorno esperado teórico del activo según el APT. (30 puntos)
3b) Suponga que el retorno promedio histórico observado del activo es 5% anual. Calcule el alfa del activo bajo el modelo APT de dos factores. Explique qué mide el alfa obtenido y qué haría usted en términos de inversión. (30 puntos)

Pregunta 4: Bonos (60 puntos)
Considere dos bonos con cupón. El primero (Bono I) tiene un valor nominal (su valor cara) de $100 y paga cupones anuales de 6% del nominal (de su valor cara) durante 7 años; actualmente se transa a $95. El segundo (Bono II) también tiene un valor nominal (su valor cara) de $100, paga cupones anuales de 3% del nominal (de su valor cara) durante 7 años y actualmente se transa a $90. Con esta información, calcule la tasa cero cupón a 7 años. Exprese la tasa cero cupón a 7 años como una tasa con capitalización continua (base anual).

Respuestas

Pregunta 1 (60 puntos)

1a) (20 puntos)
En inversiones no solo es importante considerar aumentar retornos, sino que tambien es igual de importante reducir riesgos. En el caso de este gerente, la falta de diversificación lo expone a un riesgo que podría ser fatal para el portafolio. La verdadera habilidad de un gestor de portafolios no radica en apostar por el activo con el mayor retorno, sino en construir un portafolio eficiente que gestione el riesgo de manera inteligente y que maximice los retornos para el nivel correcto de riesgo asumido.

1b) (20 puntos)
Cuando hay un shock de liquidez en el corto plazo. Por ejemplo, una firma puede ser solvente en el largo plazo, pero ilíquida en el corto plazo tras un shock que implica gastos inmediatos (p. ej., un incendio en una planta, de modo que gran parte de su liquidez se destina a la reconstrucción).

Aunque la empresa sea solvente en el largo plazo porque posee activos suficientes (tales como terrenos, maquinaria) e indemnizaciones futuras del seguro (por incendio u otro evento similar), hoy su liquidez es muy baja y podría enfrentar pagos de deuda cercanos (vencimientos de corto plazo). Esto eleva el riesgo de default (incumplimiento) a corto plazo, mientras que el riesgo de largo plazo puede ser bajo si se espera reposición de liquidez (pago de seguros, recuperación operativa, nuevas líneas de crédito o aportes de capital). El resultado típico es una curva cero cupón corporativa invertida: tasas de corto plazo > tasas de largo.

1c) (20 puntos)
Esta afirmación es falsa.

- La eficiencia de los mercados, en su forma semi-fuerte, NO se logra debido a que el regulador del mercado financiero constantemente interviene el mercado ajustando precios para generar eficiencia de mercado y así generar estabilidad financiera.
- La eficiencia de los mercados, en su forma semi-fuerte, se logra porque, si "existiera" información útil en datos históricos de precios para predecir futuros precios, los agentes rápidamente la usarían para ganar dinero. Por lo tanto, cuando los agentes transan el activo (para explotar esa oportunidad de predictibilidad), dicha información se reflejaría en el precio transado (y así, nuevamente se alcanzaría dicha eficiencia de mercado).

Pregunta 2(60 puntos)

2a)
El beta es una medida del riesgo sistemático de un activo en relación con el mercado. Se calcula como la covarianza del activo con el mercado dividida por la varianza del mercado:

$$\beta_i = \frac{Cov(r_i, r_m)}{\sigma_m^2}$$

La varianza del mercado es σ_m^2 = $(12\%)^2$ = 0.12^2 = 0.0144.

- Fondo Águila:
  β_{Aguila}= 0.01728 / 0.0144 = 1.2.
  Interpretación: un beta de 1.2 indica que el Fondo Águila tiene un riesgo sistemático mayor que el portafolio de mercado.

- Fondo León:
  β_{Leon} = 0.00864 / 0.0144 = 0.6.
  Interpretación: un beta de 0.6 indica que el Fondo León tiene un riesgo sistemático menor que el portafolio de mercado.

2b)
El Alpha de Jensen mide la diferencia entre el retorno observado de un portafolio y el retorno esperado según el CAPM:

$$\alpha_i = E[r_i] - r_f - \beta_i\big(E[r_m] - r_f\big)$$

- Fondo Águila:

$$\alpha_{Aguuila} = 0.11 - 0.03 - 1.2(0.10 - 0.03) = -0.4\%$$

- Fondo León:

$$\alpha_{Leon} = 0.09 - 0.03 - 0.6(0.10 - 0.03) = 1.8\%$$

Implicaciones para los Gestores:

- Para el gestor del Fondo Águila, se obtuvo un alfa negativo, lo que indica que su retorno esperado es inferior al que debería tener para el nivel de riesgo asumido. Para el inversor, es una señal de que el fondo está destruyendo valor, o que rinde por debajo del CAPM.

- El gestor del Fondo León demostró habilidad para generar valor (alfa positivo), superando el retorno esperado para el nivel de riesgo asumido. Este fondo tiene un retorno anormal. Este resultado sugiere que su estrategia de gestión es efectiva y que el fondo es una excelente opción de inversión.

Pregunta 3 (60 puntos)

3a)

$$E[r_i] = r_f + \beta_{i,1}\lambda_1 + \beta_{i,2}\lambda_2$$

Entonces

$$E[r_i] = 0.01 + 0.6 * 0.03 + 0.4 * 0.02 = 3.6\%$$

3b)

$$\alpha_i = E[r_i] - r_f - \beta_{i,1}\lambda_1 - \beta_{i,2}\lambda_2$$

Entonces

$$\alpha_i = 0.05 - 0.01 - 0.6 * 0.03 - 0.4 * 0.02 = 1.4\%$$

El activo tiene un alfa positivo, superando el retorno esperado para el nivel de riesgo asumido (basados en el modelo APT de 2 factores). Este activo tiene un retorno anormal. Este resultado sugiere que es una excelente opción de inversión.

Pregunta 4 (60 puntos)

Bono I

$$95 = 6e^{-1\cdot r_1} + 6e^{-2\cdot r_2} + 6e^{-3\cdot r_3} + \cdots + 106e^{-7\cdot r_7} \quad (1)$$

Bono II

$$90 = 3e^{-1\cdot r_1} + 3e^{-2\cdot r_2} + 3e^{-3\cdot r_3} + \cdots + 103e^{-7 r_7} \quad (2)$$

Construya un portafolio: comprar un Bono I y vender dos bonos II. En esa cartera la compra del Bono I genera:

$$-95 = -6e^{-1\cdot r_1} - 6e^{-2\cdot r_2} - 6e^{-3\cdot r_3} - \cdots - 106e^{-7\cdot r_7} \quad (3)$$

La compra de dos Bonos II, genera:

$$+180 = 6e^{-1\cdot r_1} + 6e^{-2\cdot r_2} + 6e^{-3\cdot r_3} + \cdots + 206e^{-7 r_7} \quad (4)$$

En esa cartera, dado que se suman (3) y (4), el lado izquierdo (donde están los cupones) se elimina varios de ellos, quedando:

$$85 = 100e^{-7 r_7}$$

Entonces :

$$r_7 = -\frac{1}{7} Ln\left(\frac{85}{100}\right)$$

Por lo tanto :

$$r_7 = 0.023217$$

Asi,

$$r_7 = 2.322\%$$